

格点 QCD 中的常见费曼图： 从夸克传播子到 TMD 算符的图解目录

基于本库全部相关文献与教材的综合整理

2026 年 7 月 13 日

摘要

格点 QCD 中的“费曼图”具有超越微扰展开的独特含义——在非微扰格点框架中，它们是 **Wick 缩并后夸克传播子和规范链接的结构化拓扑表示**，直接决定了关联函数的计算复杂度、信噪比和物理诠释。与连续微扰论中代表散射振幅的费曼图不同，格点 QCD 中的图表示的是算符插入点之间夸克线的连通拓扑——连通 vs 非连通、价夸克 vs 海夸克、直 Wilson 线 vs staple 型 Wilson 线——这些拓扑区分定义了现代格点部分子物理中所有关键计算的方法论选择。

本文基于本库中的核心教材（Gattringer 与 Lang 的 *Quantum Chromodynamics on the Lattice*——第 3、5、6、8 章；Gupta 的 *Introduction to Lattice QCD*——第 14、17 章；Peskin 与 Schroeder 的 *An Introduction to Quantum Field Theory*——第 17 章）以及约 20 篇研究论文，以 **12 幅 TikZ 绘制的图解系统** 展示格点 QCD 中从关联函数的基本“连通/非连通”拓扑到 TMD-PDF 的 staple 型 Wilson 线结构的完整图解目录。

每幅图附有 LaTeX 算符定义、物理诠释、信噪比特征及本库中的参考来源，可作为阅读和撰写格点 QCD 论文时的可视化速查手册。

目录

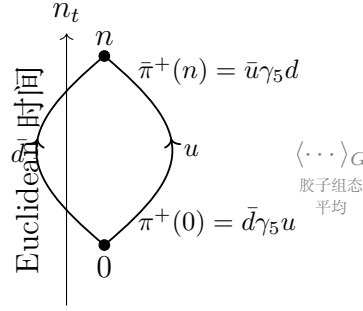
1 关联函数中的费曼图——基本拓扑	3
1.1 连通图：介子关联函数（同位旋矢量）	3
1.2 连通图：重子关联函数	3
1.3 非连通图：同位旋单态介子与海夸克环	4
2 夸克传播子的费米子线展开	4
2.1 Hopping 展开：传播子作为路径求和	4
2.2 闭合费米子环与行列式	4
3 Wilson 线与准 PDF/TMD 算符	5
3.1 直 Wilson 线与准 PDF 算符	5
3.2 Staple 型 Wilson 线与准 TMD-PDF 算符	5

目录	2
4 Wilson 圈与 Polyakov 圈	6
4.1 矩形 Wilson 圈与静态夸克势	6
4.2 Polyakov 圈与禁闭-退禁闭相变	6
5 三点函数——形状因子与 PDF 的算符插入	7
5.1 连通三点函数——形状因子	7
6 四夸克形状因子——TMD 软函数提取	7
6.1 大动量转移四夸克算符	7
7 线性发散与 cusp 发散——Wilson 线自能	8
7.1 Wilson 线自能中的发散结构	8
8 格点-连续示意图对比	9
8.1 Minkowski 光锥 PDF vs. Euclidean 准 PDF	9
9 图解总结表	9

1 关联函数中的费曼图——基本拓扑

1.1 连通图：介子关联函数（同位旋矢量）

同位旋矢量介子（如 $\pi^+ = \bar{d}\gamma_5 u$ ）的关联函数**纯由连通图贡献**——这是格点 QCD 中计算最简单、精度最高的拓扑：



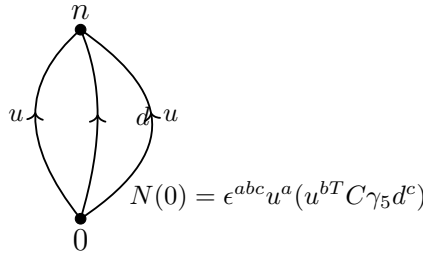
(a) 连通图——介子两点函数

图 1: 连通图: π^+ 介子关联函数。 u 夸克从 0 到 n (正向) , $\bar{d}$ 夸克从 n 返回 0 (反向) ——两条夸克线形成一个连通回路。 $\langle \dots \rangle_G$ 表示对胶子组态的平均。**缩并结果:** $-\text{tr}[\gamma_5 D_u^{-1}(n|0)\gamma_5 D_d^{-1}(0|n)]$ 。**信噪比:** $\sim e^{-m_\pi t}$ (最优)。

算符定义: $\langle \pi^+(n)\pi^+(0)^\dagger \rangle_F = -\text{tr}[\gamma_5 D_u^{-1}(n|0)\gamma_5 D_d^{-1}(0|n)]$ 。同位旋对称性 ($m_u = m_d$) 下, **无非连通贡献**。这是 LPC 合作组所有同位旋矢量 PDF/TMD-PDF 计算——精度最高的扇区——的拓扑基础。

1.2 连通图：重子关联函数

重子（如质子 uud ）的关联函数需要**三条夸克线**，仍为纯连通拓扑：



(b) 连通图——重子三点函数

图 2: 连通图: 核子 $N = \epsilon^{abc} u^a (u^{bT} C \gamma_5 d^c)$ 的关联函数。三条夸克线 (u, u, d) 均由 ϵ^{abc} 反对称化为色单态。三条线形成统一的连通回路——无非连通子图。**信噪比:** $\sim e^{-m_N t}$ (指数衰减快于介子)。

1.3 非连通图：同位旋单态介子与海夸克环

当介子内插算符为同位旋单态（如 $O_S = (\bar{u}\Gamma u + \bar{d}\Gamma d)/\sqrt{2}$ ）时，Wick 缩并产生**连通部分** + **非连通部分**——后者由两个**独立的闭合夸克环**构成：

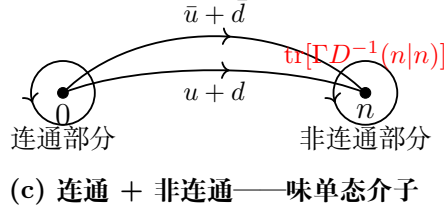


图 3: 非连通图：同位旋单态介子关联函数包含连通部分（左）和**两个独立的闭合夸克环**（右）。每个环 $\text{tr}[\Gamma D^{-1}(n|n)]$ 代表真空中的虚夸克-反夸克对涨落——即**海夸克**（sea quarks）的拓扑体现。**信噪比**：非连通部分在 $V \rightarrow \infty$ 极限下按 $1/\sqrt{V}$ 发散——是格点 QCD 中最**难精确计算**的结构。

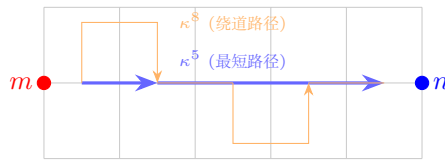
算符定义 (Gattringer & Lang Eq. (6.13) [1]):

$$\langle O_S(n) O_S(0) \rangle_F = -\frac{1}{2} \text{tr}[\Gamma D_u^{-1}(n|0) \Gamma D_u^{-1}(0|n)] - \frac{1}{2} \text{tr}[\Gamma D_u^{-1}(n|n)] \text{tr}[\Gamma D_u^{-1}(0|0)] + \dots$$

2 夸克传播子的费米子线展开

2.1 Hopping 展开：传播子作为路径求和

Gattringer & Lang §5.3 给出的 hopping 展开将夸克传播子表达为**规范链接的非回溯路径**的加权求和 [1]:



(d) Hopping 展开——传播子 $D^{-1}(n|m) = \sum_j \kappa^j H^j$

图 4: Hopping 展开：夸克传播子 $D^{-1}(n|m) = \sum_{j=0}^{\infty} \kappa^j H^j(n|m)$ 解释为从 m 到 n 的所有**非回溯路径**的加权求和。每条路径对应连接两点的规范链接序列。权重 κ^j 随路径长度 j 指数衰减——对重夸克（小 κ ），最短路径主导；对流夸克（ $\kappa \approx \kappa_c$ ），长路径贡献不可忽略。**关键性质**： $(1 - \gamma_\mu)(1 + \gamma_\mu) = 0$ 禁止 180° 转折的路径。**来源**：Gattringer & Lang, Fig. 5.1 [1]。

2.2 闭合费米子环与行列式

费米子行列式 $\det[D]$ 的 hopping 展开对应于**所有可能的闭合非回溯环**的指数求和 [1]:

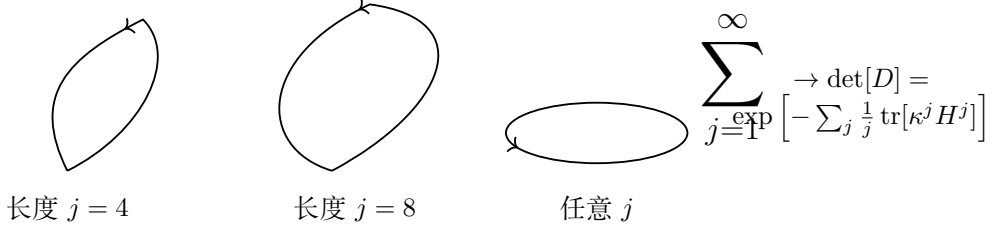


图 5: 费米子行列式: $\det[D]$ 的 hopping 展开对应于所有可能的**闭合非回溯夸克环**的加权求和。 $\text{tr}[H^j(n|n)]$ 为从 n 出发回到 n 的长度为 j 的所有闭合路径之和。在 HMC 算法中, 这些环通过赝费米子 $\det[DD^\dagger] = \int \mathcal{D}\phi e^{-\phi^\dagger (D^\dagger D)^{-1} \phi}$ 被纳入规范组态的生成。**淬火近似**将 $\det[D]$ 设为 1——即忽略所有此类闭合环。**来源:** Gattringer & Lang, §5.3.2 [1]。

3 Wilson 线与准 PDF/TMD 算符

3.1 直 Wilson 线与准 PDF 算符

LaMET/准 PDF 计算的核心是由直空间 **Wilson 线**连接的非定域夸克双线型 [4]:

准 PDF 算符:

$$\bar{\psi}(z\hat{n}_z)\Gamma\psi(0) = \bar{\psi}(z\hat{n}_z)\Gamma\left[U(z,0)\psi(0)\right]$$

$\xrightarrow{\Gamma\psi(0)}$ (非极化), $\gamma^z\gamma_5$ (螺旋度), $i\sigma_{\gamma_5}$ (横动量) $\xrightarrow{\Gamma}$ $\bar{\psi}(z\hat{n}_z)\gamma^t$

(f) 直 Wilson 线——准 PDF 算符

图 6: 直 Wilson 线: 连接 $\psi(0)$ 和 $\bar{\psi}(z\hat{n}_z)\Gamma$ 的空间方向规范链接 $U(z,0)$ 确保算符的规范不变性。**线性发散:** Wilson 线自能产生 $e^{-\delta m|z|/a}$ 的指数衰减——必须通过非微扰重整化消除。**准 PDF:** $\tilde{q}(x, P_z) = \int \frac{dz}{4\pi} e^{ixP_z z} \langle P | \mathcal{O}_{\gamma^t}(z) | P \rangle$ 。**来源:** Ji, PRL 110, 262002 (2013) [4]; Gattringer & Lang, Ch. 11。

3.2 Staple 型 Wilson 线与准 TMD-PDF 算符

TMD-PDF 需要同时捕获**纵向**和**横向**的夸克动量分布, 因此算符中的 Wilson 线必须是**订书钉形 (staple)** 的 [6]:

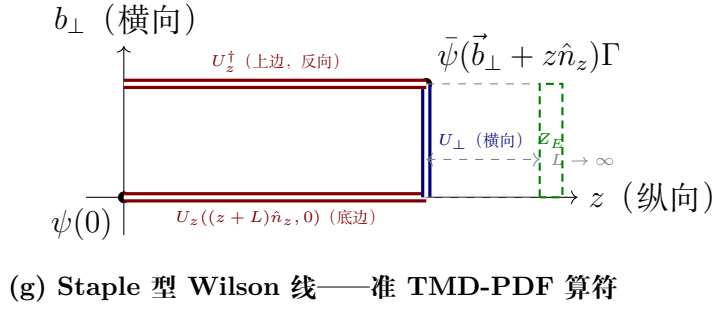


图 7: Staple 型 Wilson 线: $W_{\square}(b_{\perp}, L, z) = U_z^{\dagger} \times U_{\perp} \times U_z$ 由三段构成——底边沿 z 正向从 0 到 $z+L$, 横向跳跃 $\vec{b}_{\perp}$, 上边沿 z 反向从 $z+L+\vec{b}_{\perp}$ 返回 $\vec{b}_{\perp}$ 。 $L \rightarrow \infty$ 模拟光锥方向上的无穷长 Wilson 线。**线性 + cusp + pinch-pole 发散:** 通过除以矩形 Wilson 圈平方根 $\sqrt{Z_E}$ (绿色虚线框) 来消除。**来源:** Zhang et al., PRD 106, 094510 (2022) [6]。

4 Wilson 圈与 Polyakov 圈

4.1 矩形 Wilson 圈与静态夸克势

矩形 Wilson 圈是禁闭的标准探针——其大时间行为直接定义了静态夸克-反夸克势 [1]:

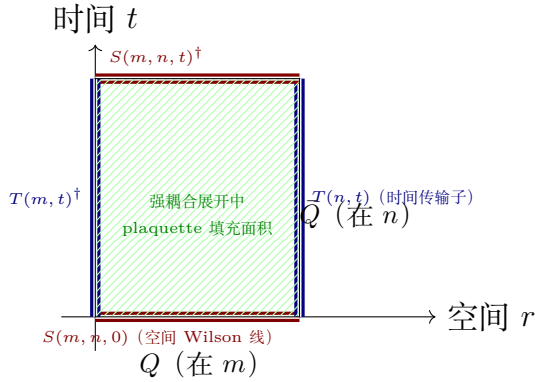


图 8: 矩形 Wilson 圈: 由两条空间 Wilson 线 S 和两条时间传输子 T 构成的 $r \times t$ 矩形闭合回路。取迹后为规范不变量。**面积律:** 强耦合展开中, $\langle W_C \rangle \propto e^{-\sigma \cdot rt}$ ——线性禁闭势 $V(r) \sim \sigma r$ 的格点证明。**量子力学诠释:** $\langle W_C \rangle$ 为两个静态色源之间的时间关联函数, 大 t 行为 $\langle W_C \rangle \propto e^{-tV(r)}$ 。**来源:** Gattringer & Lang, §3.3 [1]。

4.2 Polyakov 圈与禁闭-退禁闭相变

Polyakov 圈是纯时间方向的闭合 Wilson 线——是有限温度下禁闭-退禁闭相变的有序参量 [1]:

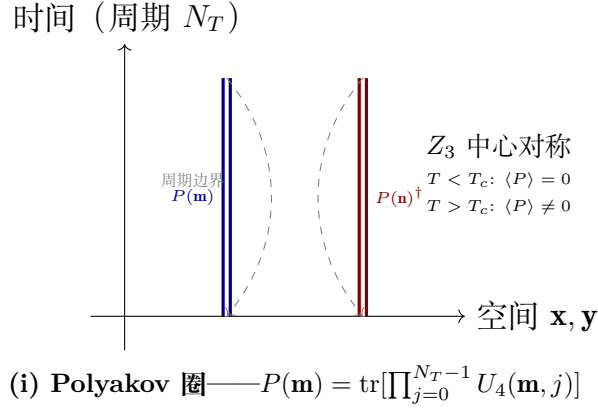
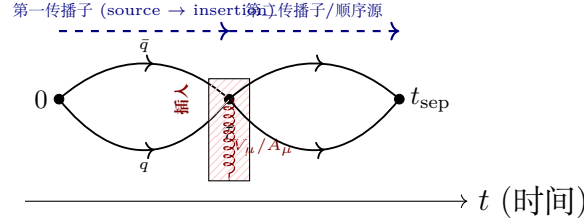


图 9: Polyakov 圈: 纯时间方向的闭合 Wilson 线, 通过周期边界条件自动闭合。**中心对称性与禁闭:** 纯规范理论中 Z_3 中心对称性保证 $\langle P \rangle = 0$ (禁闭相) —— 单个静态色荷的自由能无穷大。 $T > T_c$ 时对称性自发破缺, $\langle P \rangle \neq 0$ (退禁闭相)。**动力学费米子显式破缺 Z_3 中心对称性**——相变变为平滑 crossover。**来源:** Gattringer & Lang, §3.3.5, Ch.12 [1]。

5 三点函数——形状因子与 PDF 的算符插入

5.1 连通三点函数——形状因子

形状因子的格点计算基于在中间时间片 τ 处插入一个**流算符**的三点关联函数 [1]:



(j) 连通三点函数——形状因子/PDF 矩阵元

图 10: 连通三点函数: 在时间 τ 处插入一个流算符 V_μ (电磁) 或准 PDF 算符 $\mathcal{O}(z)$ 。 π 介子在 0 处产生, 在 t_{sep} 处湮灭。基态矩阵元通过三点/两点函数比值提取。**顺序源方法:** 第二个传播子 (τ 到 t_{sep}) 通过一个额外的 Dirac 求逆获得——避免了二次传播子从头求解的成本。**来源:** Gattringer & Lang, §11.4; Fig. 11.5 [1]。

6 四夸克形状因子——TMD 软函数提取

6.1 大动量转移四夸克算符

LPC 合作组用于提取内禀软函数的**四夸克赝标量介子形状因子** [9] 涉及两个横向分离的夸克双线型:

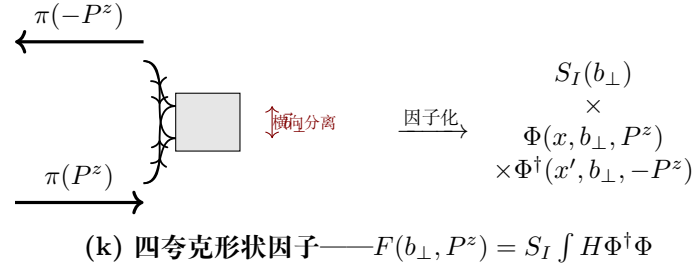
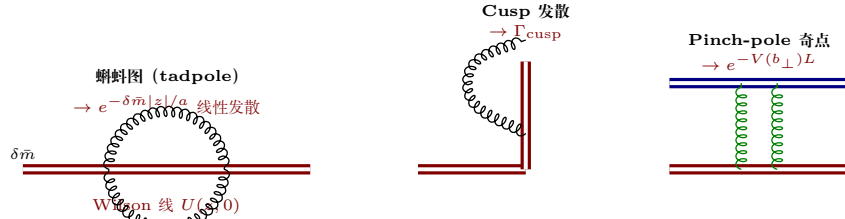


图 11: 四夸克赝标量介子形状因子: $\langle \pi(-\vec{P}) | (q_1 \Gamma q_1)(\vec{b}_\perp)(q_2 \Gamma q_2)(0) | \pi(\vec{P}) \rangle_c$ ——两个夸克双线型在空间上横向分离为 $\vec{b}_\perp$ 。在大动量 P^z 下因子化为内禀软函数 $S_I(b_\perp)$ 与准 TMD 波函数 Φ 的乘积。下标注 c 表示仅保留连通插入。**来源:** Zhang et al. (LPC), PRL 125, 192001 (2020) [9]。

7 线性发散与 cusp 发散——Wilson 线自能

7.1 Wilson 线自能中的发散结构

Wilson 线自能的蝌蚪图 (tadpole) 和 cusp 图是格点上**线性发散**和 **cusp 发散**的微扰起源 [7, 8]:



(l) Wilson 线的三类发散——蝌蚪图 (线性)、cusp (对数)、pinch-pole (奇点)

图 12: Wilson 线的三类发散结构。**蝌蚪图**: 胶子从 Wilson 线辐射并重新吸收——产生与线长成正比的线性发散 $e^{-\delta\bar{m}|z|/a}$ 。**Cusp 发散**: 在 Wilson 线的尖角处, 胶子的传播产生对数发散——由 cusp 反常维数 $\Gamma_{\text{cusp}}(\alpha_s)$ 控制。**Pinch-pole 奇点**: 两条平行 Wilson 线之间的胶子交换——物理上等价于重夸克有效势 $V(b_\perp)$, 产生指数衰减 $e^{-V(b_\perp)L}$ 。**消除策略**: 三种发散均通过除以矩形 Wilson 圈平方根 $\sqrt{Z_E}$ 来同时消除。**来源**: Zhang et al., PRD 106, 094510 (2022) [6]; Huo et al., NPB 969, 115443 (2021) [7]; Chen et al., NPB 915, 1 (2017) [8]。

8 格点-连续示意图对比

8.1 Minkowski 光锥 PDF vs. Euclidean 准 PDF

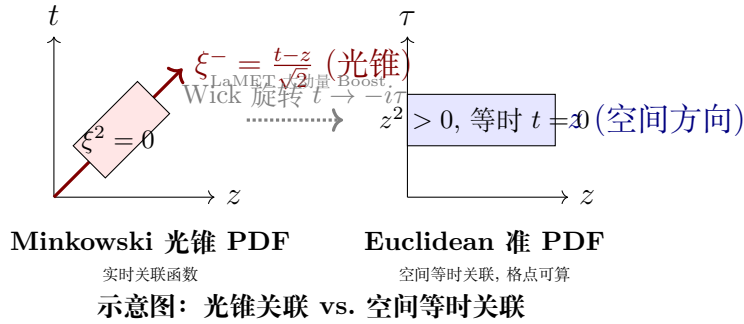


图 13: Minkowski 光锥关联 (左) vs. Euclidean 空间等时关联 (右——准 PDF 的基础)。光锥 PDF 定义于 $\xi^2 = 0$ 的类光间隔上——不可在欧几里得格点上计算。LaMET 用空间方向 z 处的等时关联函数替代——两类关联函数在大动量 P_z 下通过微扰匹配核 C 联系起来。**来源:** Ji, PRL 110, 262002 (2013) [4]; Izubuchi et al., PRD 98, 056004 (2018) [5]。

9 图解总结表

表 1: 格点 QCD 中 12 类常见费曼图的分类总结

图号	名称	拓扑类型	格点算符/可观测量	信噪比/计算难度
(a)	连通介子	连通	$\langle \pi^+ \pi^+ \rangle$, Wilcox 收缩	最优 ($e^{-m_\pi t}$)
(b)	连通重子	连通	核子三点函数, ϵ^{abc}	中等 ($e^{-m_N t}$)
(c)	非连通 (单态)	连通 + 非连通	味单态介子, 奇异 PDF	极差 ($1/\sqrt{V}$ 发散)
(d)	Hopping 展开	路径求和	$D^{-1} = \sum \kappa^j H^j$	仅重夸克实用
(e)	闭合费米子环	非连通	$\det[D]$, HMC 行列式	需费米子表示
(f)	直 Wilson 线	连通	准 PDF 算符	需消除线性发散
(g)	Staple Wilson 线	连通	准 TMD-PDF 算符	需 Wilson 圈减除
(h)	矩形 Wilson 圈	闭合回路	静态势 $V(r)$	良好 (纯规范)
(i)	Polyakov 圈	闭合回路	禁闭有序参量	良好 (纯规范)
(j)	连通三点函数	连通	形状因子/PDF 矩阵元	中等 (需顺序源)
(k)	四夸克形状因子	连通 + 因子化	$S_I(b_\perp)$ 软函数	困难 (四夸克缩并)
(l)	发散图	非连通子图	Wilson 线自能	需非微扰消除

参考文献

- [1] C. Gatttringer and C. B. Lang, *Quantum Chromodynamics on the Lattice*, Springer (2010).
[来源: books/Quantum Chromodynamics on the Lattice.pdf]。Fig.5.1: Hopping 展开传播子; Fig.6.1: 连通/非连通图; Fig.6.2: 淬火/动力学费米子线; §3.3: Wilson 圈与 Polyakov 圈; §3.4: 静态势与弦张力。
- [2] R. Gupta, “Introduction to Lattice QCD,” arXiv:hep-lat/9807028 (1997).
[来源: books/INTRODUCTION TO LATTICE QCD.pdf]。Fig.13: Wilson 圈的最小 tiling; §17: 介子/重子关联函数的缩并展开图。
- [3] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Westview Press (1995).
[来源: books/An Introduction to Quantum Field Theory.pdf]。Fig.17.14-17.20: 共线辐射、部分子分裂和 DGLAP 演化的 Feynman 图。
- [4] X. Ji, “Parton physics on a Euclidean lattice,” Phys. Rev. Lett. **110**, 262002 (2013), arXiv:1305.1539.
[来源: docs/Parton Physics on Euclidean Lattice.pdf] ——Eq.(7) 定义准 PDF 算符 (直空间 Wilson 线); Eq.(14) 定义准 TMD 算符 (staple Wilson 线)。
- [5] T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I. W. Stewart, and Y. Zhao, “Factorization theorem relating Euclidean and light-cone parton distributions,” Phys. Rev. D **98**, 056004 (2018), arXiv:1801.03917.
[来源: docs/Factorization Theorem Relating Euclidean and Light-Cone Parton Distributions.pdf]
- [6] K. Zhang *et al.* (LPC), “Renormalization of transverse-momentum-dependent parton distribution on the lattice,” Phys. Rev. D **106**, 094510 (2022), arXiv:2205.13402.
[来源: docs/Renormalization of transverse-momentum-dependent parton distribution on the lattice.pdf] ——Fig.1: Staple 型 Wilson 线的图解; Fig.4: Wilson 圈减除的五格距验证。
- [7] Y.-K. Huo *et al.* (LPC), “Self-renormalization of quasi-light-front correlators on the lattice,” Nucl. Phys. B **969**, 115443 (2021), arXiv:2103.02965.
[来源: docs/Self-Renormalization of Quasi-Light-Front Correlators on the Lattice.pdf]
- [8] J.-W. Chen, X. Ji, and J.-H. Zhang, “Improved quasi parton distribution through Wilson line renormalization,” Nucl. Phys. B **915**, 1 (2017), arXiv:1609.08102.

- [来源: docs/Improved quasi parton distribution through Wilson line renormalization.pdf]
- [9] Q.-A. Zhang *et al.* (LPC), “Lattice-QCD calculations of TMD soft function through large-momentum effective theory,” Phys. Rev. Lett. **125**, 192001 (2020), arXiv:2005.14572.
- [来源: docs/Lattice-QCD Calculations of TMD Soft Function Through Large-Momentum Effective Theory.pdf] ——Fig.1: 赝标量介子形状因子的连通插入示意图。
- [10] J.-C. He *et al.* (LPC), “Unpolarized TMD parton distributions of the nucleon from lattice QCD,” Phys. Rev. D **109**, 114513 (2024), arXiv:2211.02340.
- [来源: docs/Unpolarized Transverse-Momentum-Dependent Parton Distributions of the Nucleon from Lattice QCD.pdf] ——Fig.1: 准 TMD-PDF 的 staple 型 Wilson 线示意图。
- [11] M.-H. Chu *et al.* (LPC), “Lattice calculation of the intrinsic soft function and the Collins-Soper kernel,” JHEP **08**, 172 (2023), arXiv:2306.06488.
- [来源: docs/Lattice Calculation of the Intrinsic Soft Function and the Collins-Soper Kernel.pdf]
- [12] “Note of gluon PDFs,” 内部笔记。
- [来源: docs/Note of gluon PDFs.pdf] 和文档/note_of_gluon_PDFs.pdf

交叉参考建议: 本图解目录应与同一补充/目录下的以下文件配合使用:

- 格点 QCD 中的连通图与非连通图.pdf——Wick 缩并与图拓扑的详细推导
- 格点 QCD 中的 Wilson 线.pdf——Wilson 线的发散结构与重整化
- 格点 QCD 中的部分子分布函数.pdf——准 PDF 算符的完整理论
- 格点 QCD 中的 TMD_PDF.pdf——TMD-PDF 中的 staple 结构
- 格点 QCD 中的形状因子.pdf——三点函数与顺序源方法
- 格点 QCD 中的关联函数.pdf——两点/三点函数与指数拟合